

Maquinaria y arrendamientos

Diagrama de flujo completo, de principio a fin, por rol y por operación



QUÉ CUBRE

Desde que una máquina se da de alta hasta que se cobra: agenda, jornada, combustible, costos, taller, renta a clientes y renta externa.

CINCO ACTORES

Encargado de obra, maquinaria y taller, recepción y compras, gerencia, y el propio sistema con sus avisos automáticos.

NUEVE FASES

Alta · agenda · ciclo del día · asignación y captura · hoja de vida · preventivo · avería y taller · renta a clientes · renta externa.

FUENTE

Extraído del código en producción: enums, servicios, pantallas, políticas de permisos y tareas programadas.

CONTENIDO

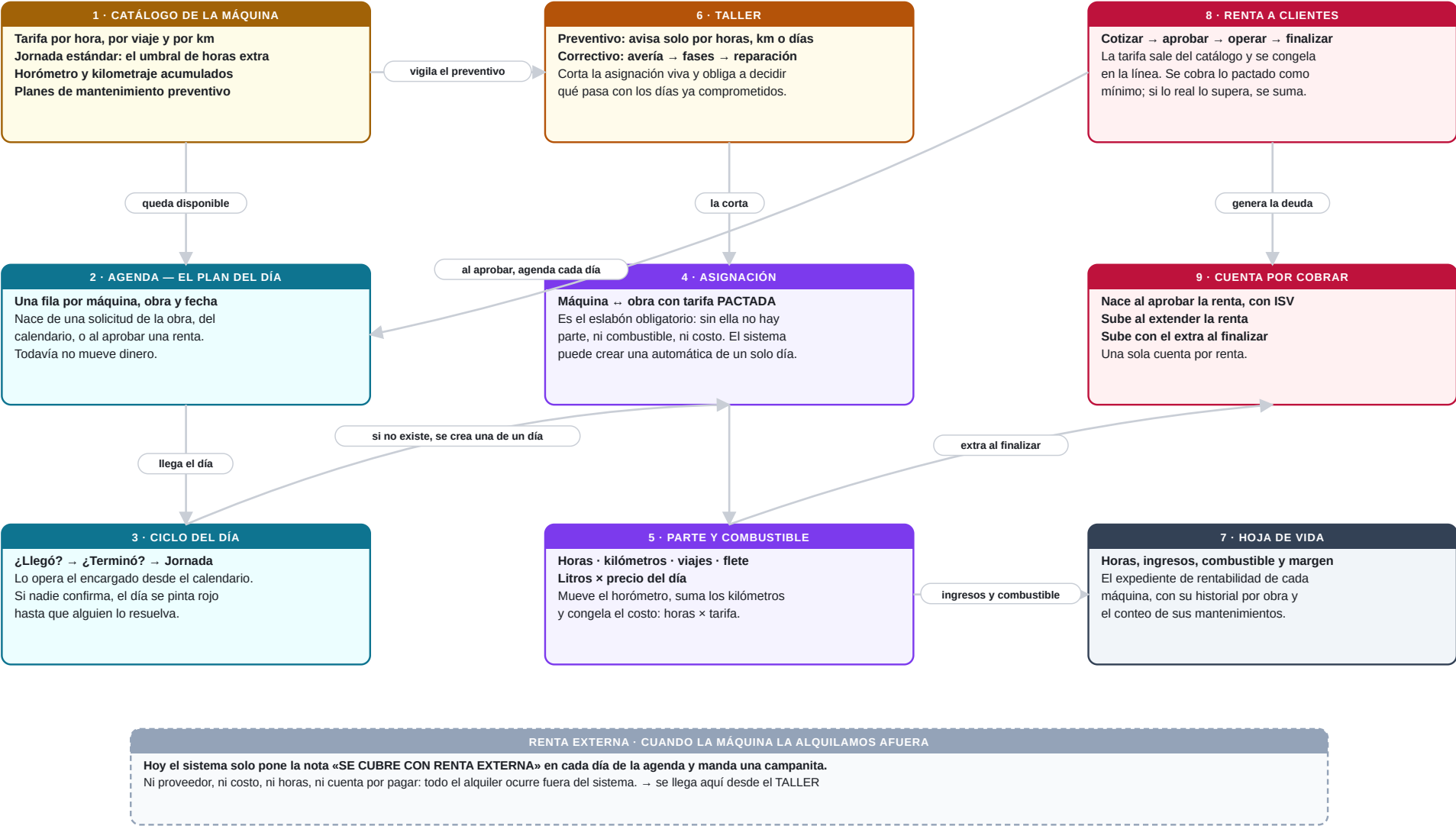
Cada fase ocupa una página. Las últimas seis páginas resumen responsabilidades, estados, avisos, reglas, dinero y brechas.

1	Mapa general del módulo	11	Fase 8a · Renta a clientes
	Las nueve piezas y cómo se alimentan entre sí		De la cotización a la aprobación
2	Fase 1 · Alta de la máquina	12	Fase 8b · Renta a clientes
	Qué se captura y para qué sirve cada dato		Operar, extender y cerrar
3	Fase 2 · Del pedido de la obra al día agendado	13	Fase 9 · Renta externa
	Solicitud de máquina y agendado directo		Qué hace el sistema y qué no
4	Fase 3 · El ciclo del día en el calendario	14	Mapa de estados
	Llegó → terminó → jornada		Las cinco máquinas de estado del módulo
5	Fase 4 · Asignación y captura	15	Matriz de responsabilidades
	Las dos puertas no guardan lo mismo		Quién puede hacer cada operación
6	Fase 5 · Del parte a la hoja de vida	16	Catálogo de estados
	Dónde queda el dinero de cada máquina		Qué significa cada uno y quién sigue
7	Fase 6 · Mantenimiento preventivo	17	Avisos automáticos y tareas programadas
	Horas, kilómetros y días corriendo en paralelo		Quién se entera de qué, y cuándo
8	Fase 7 · La avería	18	Reglas duras del módulo
	Cómo entra una máquina al taller		Lo que el sistema no deja hacer
9	Fase 7b · Los cuatro destinos de la agenda	19	El dinero de la maquinaria
	La decisión más cara del módulo		Qué entra al costo y qué se queda fuera
10	Fase 7c · Dentro del taller	20	Brechas y puntos de atención
	Fases, repuestos y salida		Lo que conviene decidir

Cómo leer los diagramas. Cada carril vertical es un actor. Las cajas de borde continuo son acciones de personas; las de borde punteado y fondo gris son cosas que el sistema hace solo; las de borde rojo son bloqueos o avisos que conviene tener presentes. Los rombos son decisiones y las píldoras de color son estados.

MAPA GENERAL · las nueve piezas del módulo de maquinaria

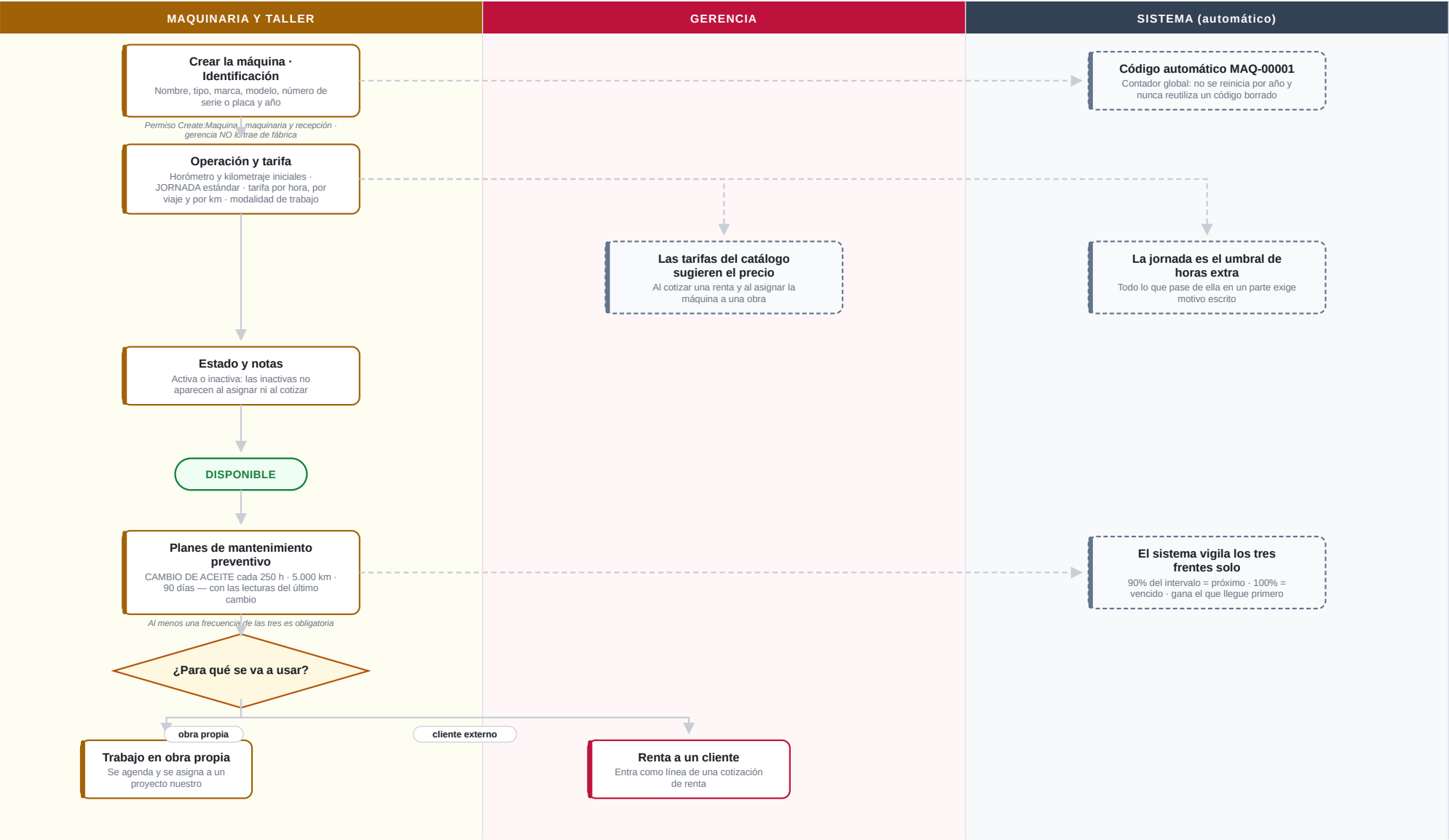
De dónde sale cada dato y a dónde llega. Cada bloque se abre en detalle en las páginas siguientes.



El punto que más se olvida: la AGENDA es solo un plan. El dinero y las horas viven en la ASIGNACIÓN. Si nadie cierra el ciclo del día, no hay parte — y sin parte, lo real vale cero.

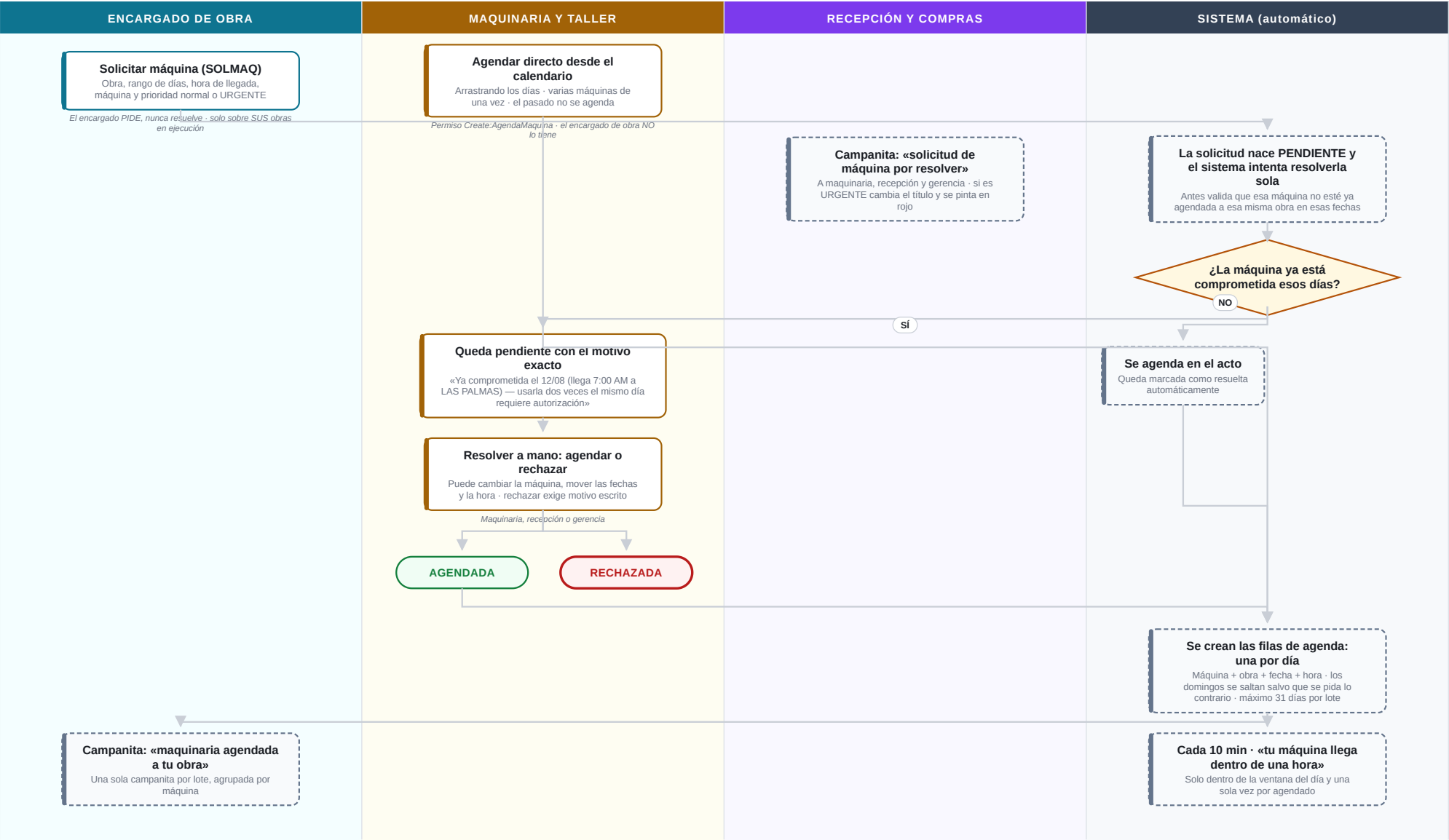
FASE 1 · Alta de la máquina — qué se captura y para qué sirve cada dato

Ningún campo está de adorno: la jornada define las horas extra, las tarifas cotizan, y el horómetro y los km disparan el mantenimiento.



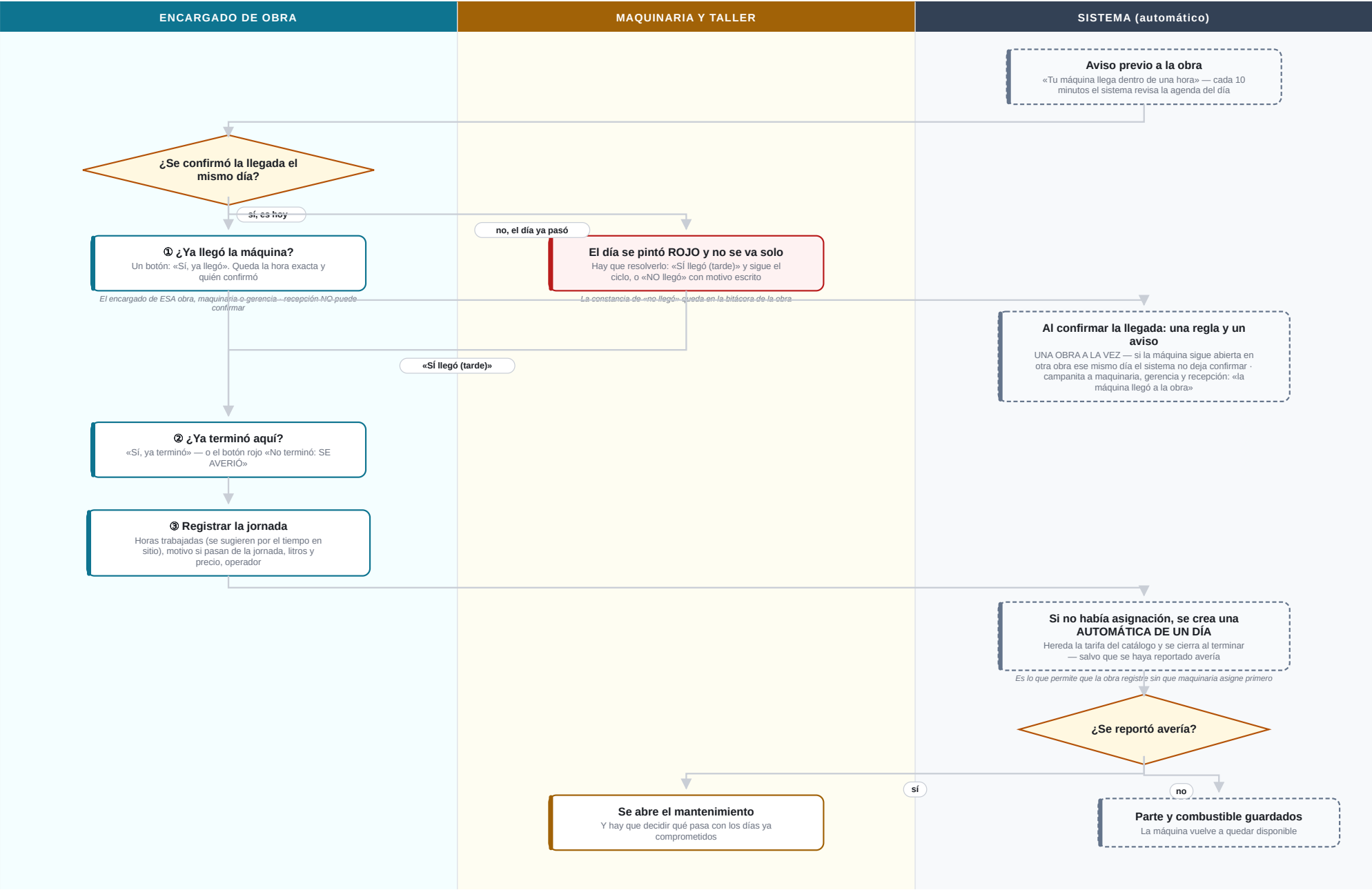
FASE 2 · Del pedido de la obra al día agendado

Dos puertas de entrada a la agenda: la solicitud formal de la obra y el agendado directo de maquinaria. La agenda es un plan, todavía no mueve dinero.



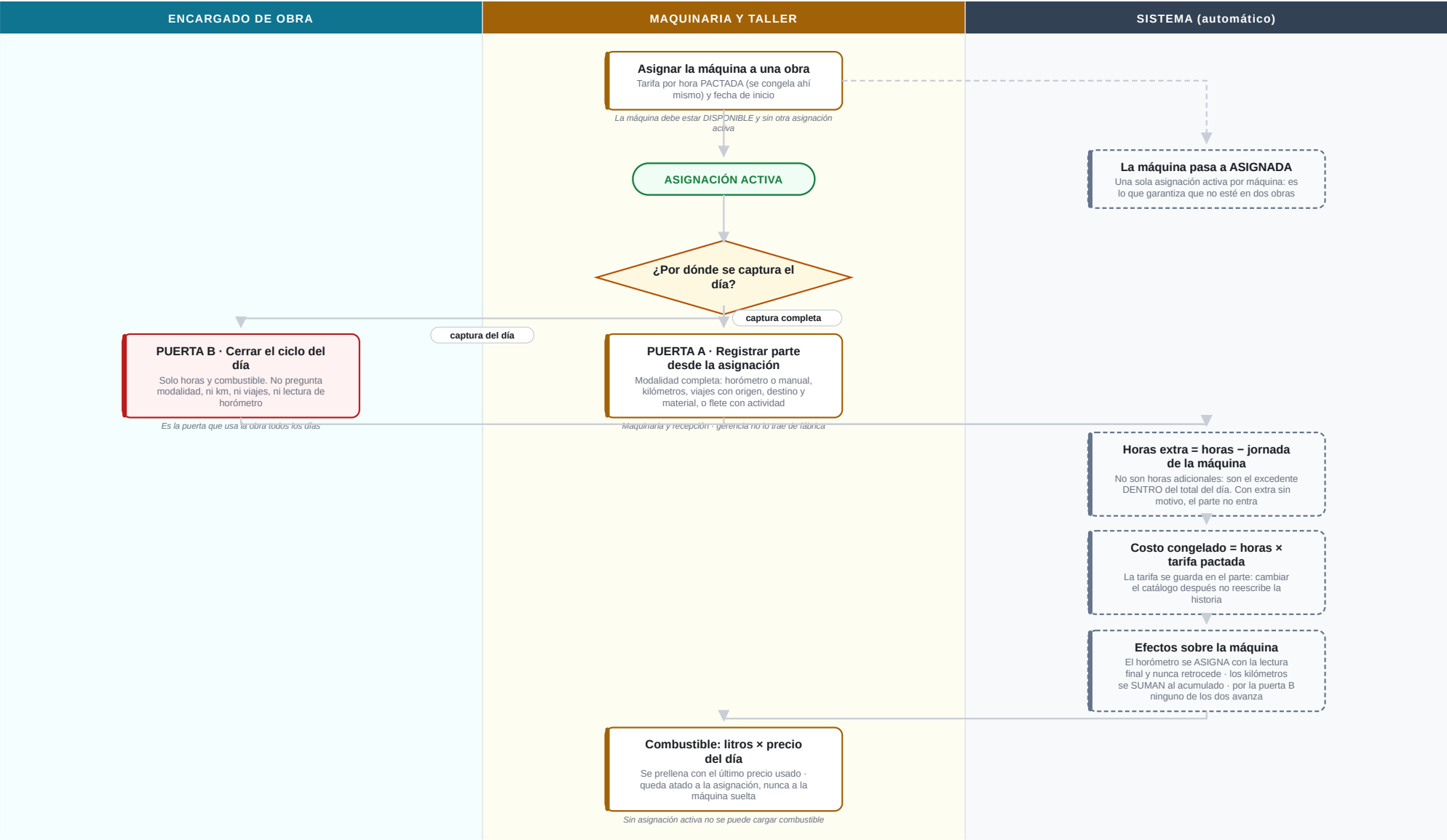
FASE 3 · El ciclo del día en el calendario — la pantalla donde se opera todo

Tres pasos encadenados: llegó → terminó → jornada. El calendario es el único lugar donde la obra registra, y cada paso abre solo el siguiente.



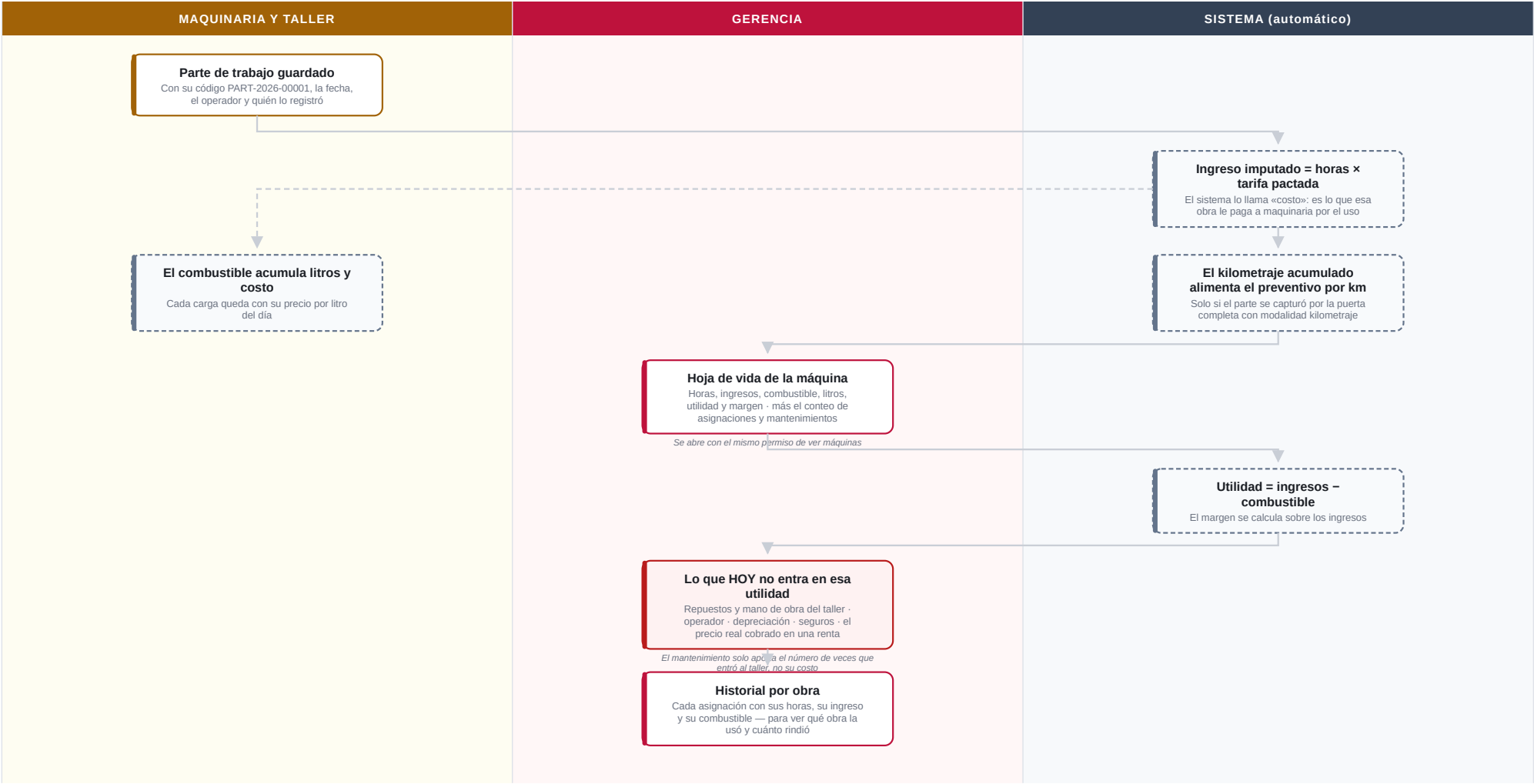
FASE 4 · Asignación y captura — las dos puertas NO guardan lo mismo

La asignación es el eslabón obligatorio: sin ella no hay parte, ni combustible, ni costo. Y la puerta que usa la obra es la más estrecha de las dos.



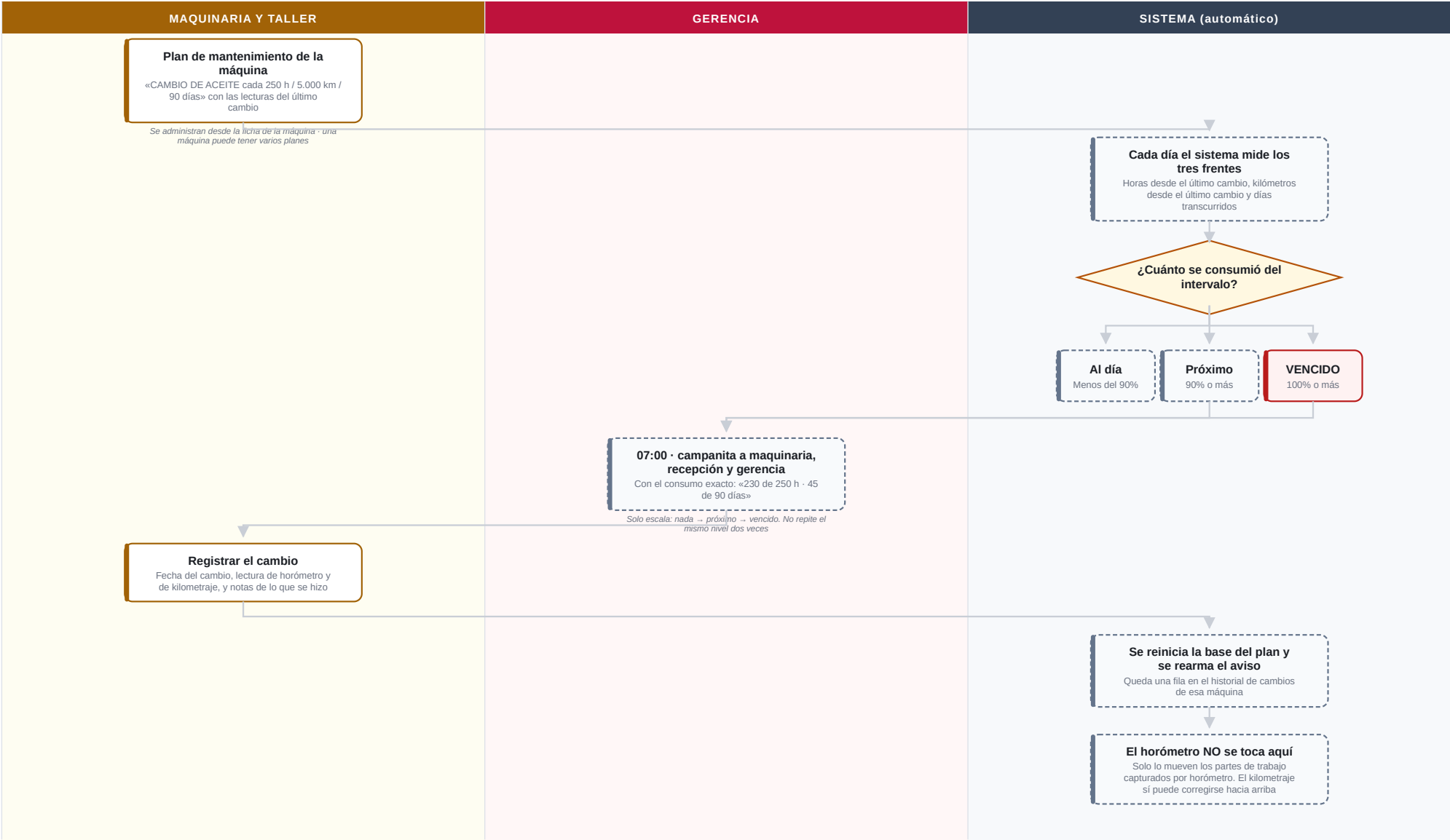
FASE 5 · Del parte a la hoja de vida — dónde queda el dinero de cada máquina

El expediente de rentabilidad existe y funciona, pero hoy solo resta el combustible: conviene leerlo sabiendo exactamente qué incluye y qué no.



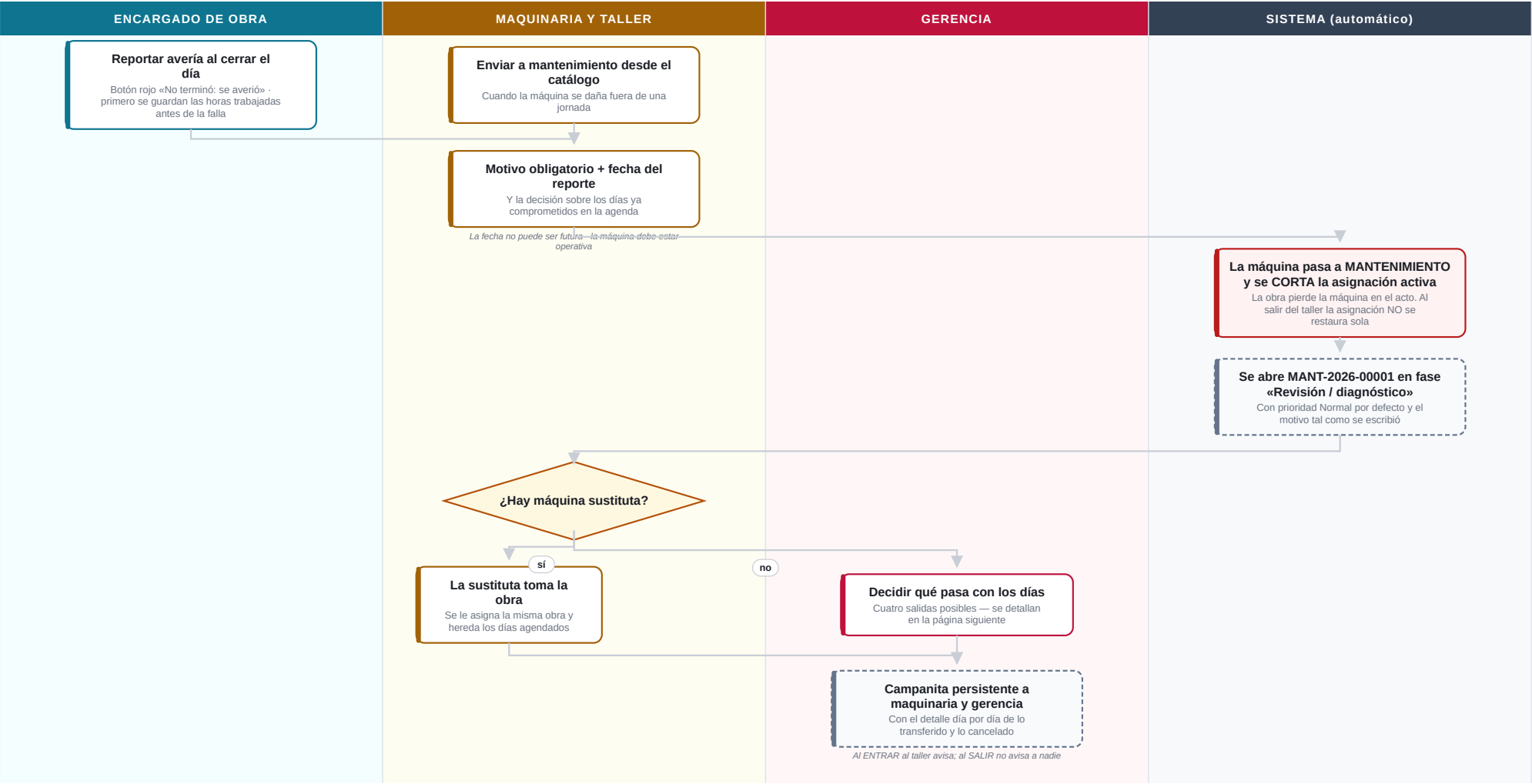
FASE 6 · Mantenimiento preventivo — el sistema avisa solo

Tres relojes corriendo en paralelo (horas, kilómetros y días): manda el que llegue primero. El aviso escala pero nunca se repite.



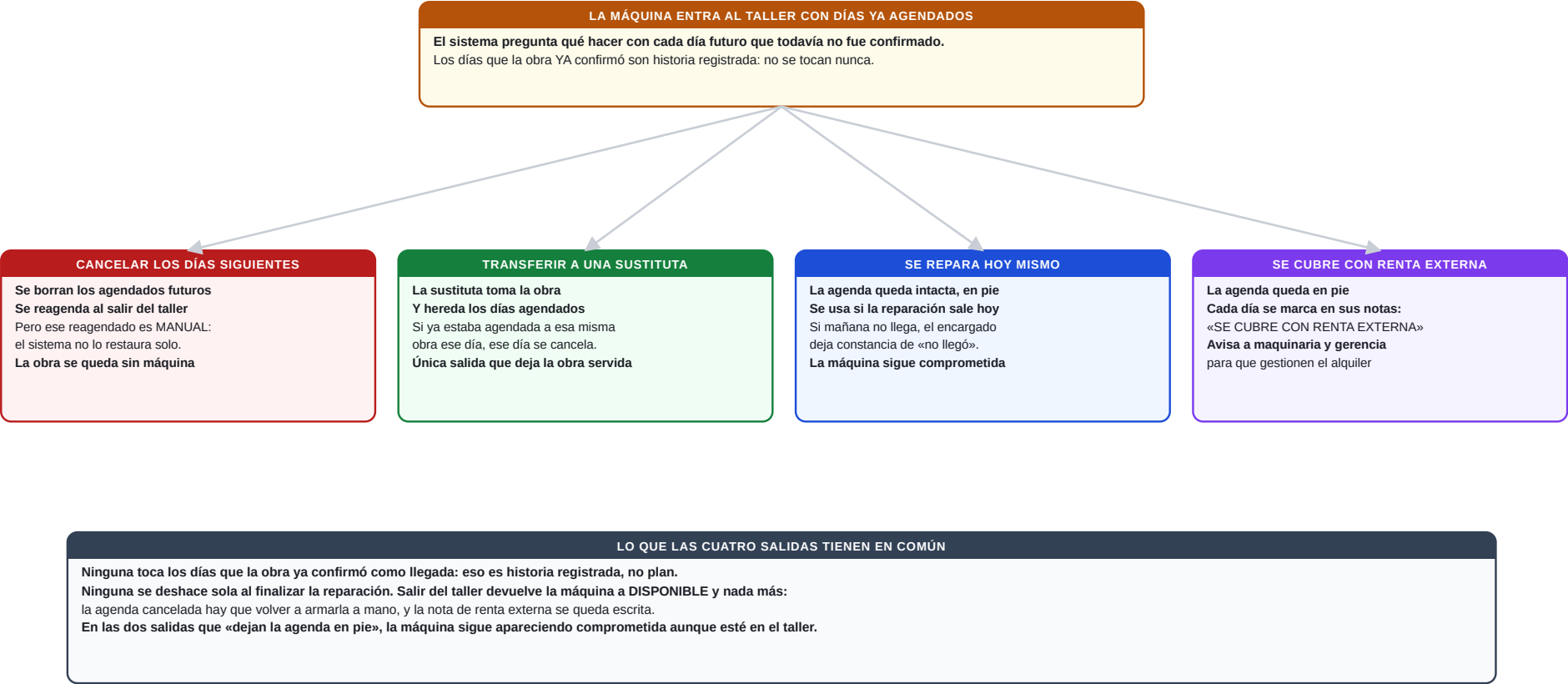
FASE 7 · La avería — cómo entra una máquina al taller

Reportar una avería no es solo cambiar un estado: corta la asignación viva y obliga a decidir, en el mismo momento, qué pasa con cada día ya prometido a una obra.



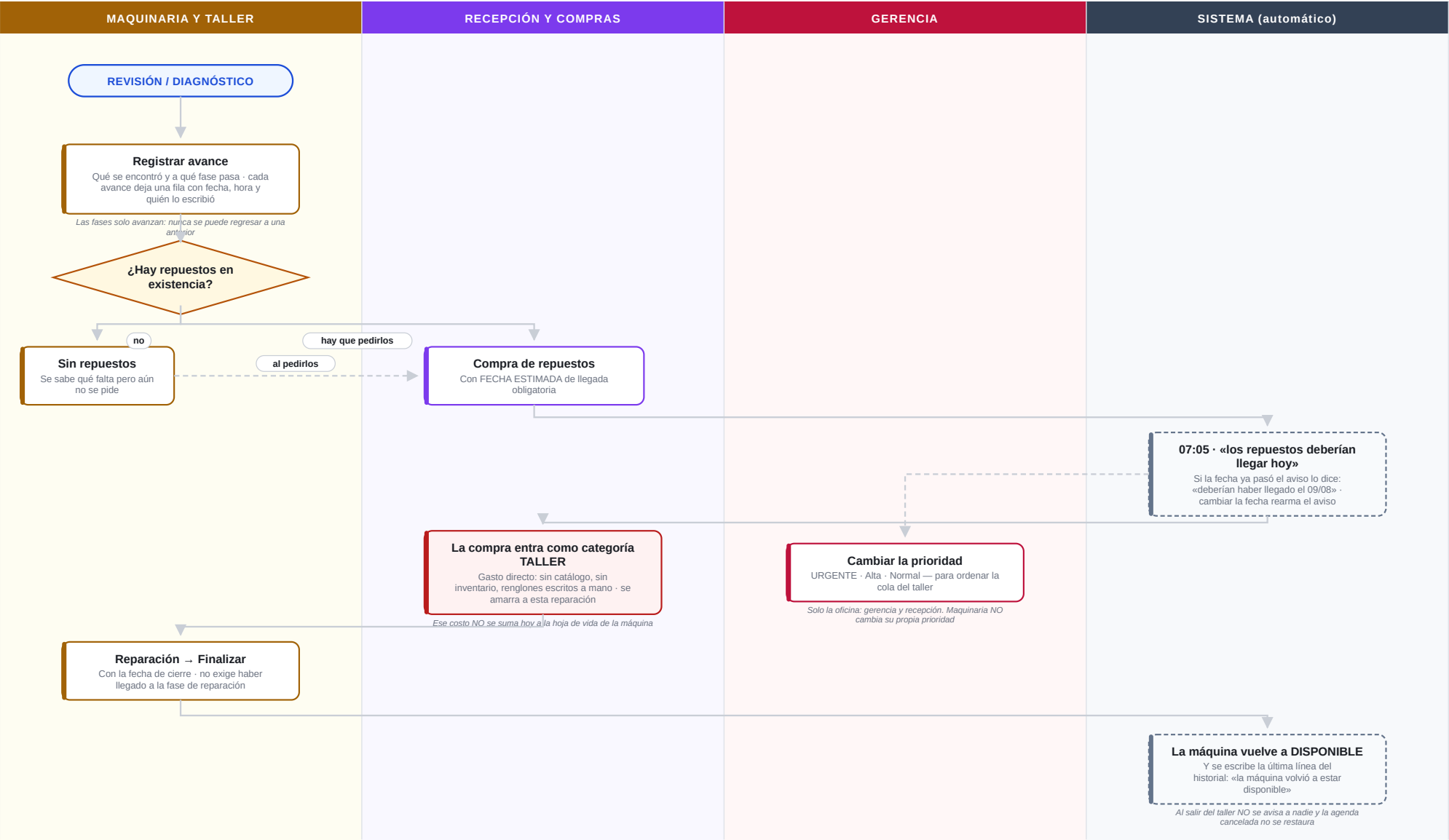
FASE 7b · Los cuatro destinos de la agenda comprometida

Es la decisión más cara del módulo: define si la obra se queda parada, si otra máquina la cubre, o si hay que salir a alquilar afuera.



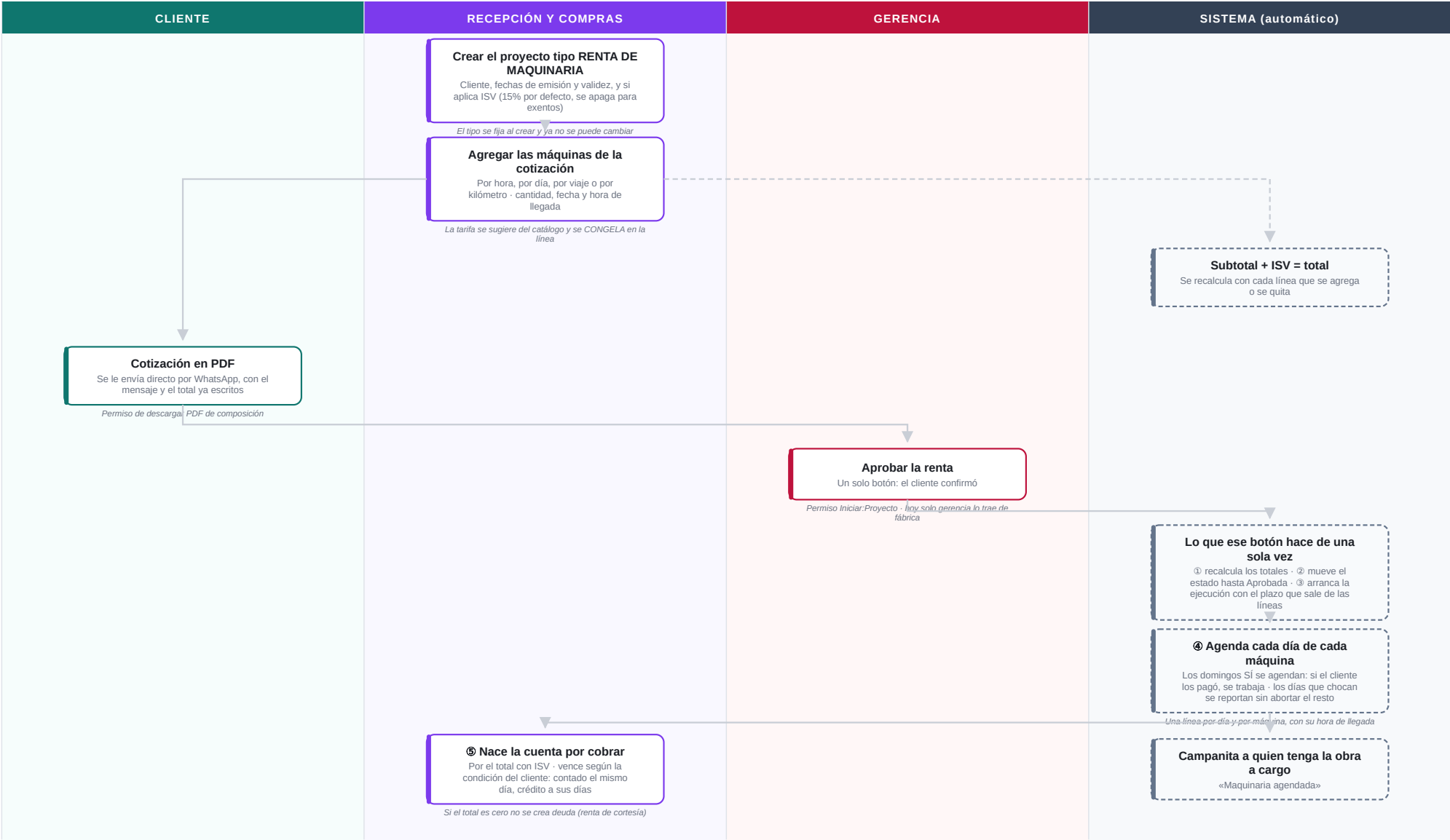
FASE 7c · Dentro del taller — fases, repuestos y salida

Cuatro fases que solo avanzan: revisión, sin repuestos, compra de repuestos y reparación. Todo lo que pasa queda escrito en el historial de esa reparación.



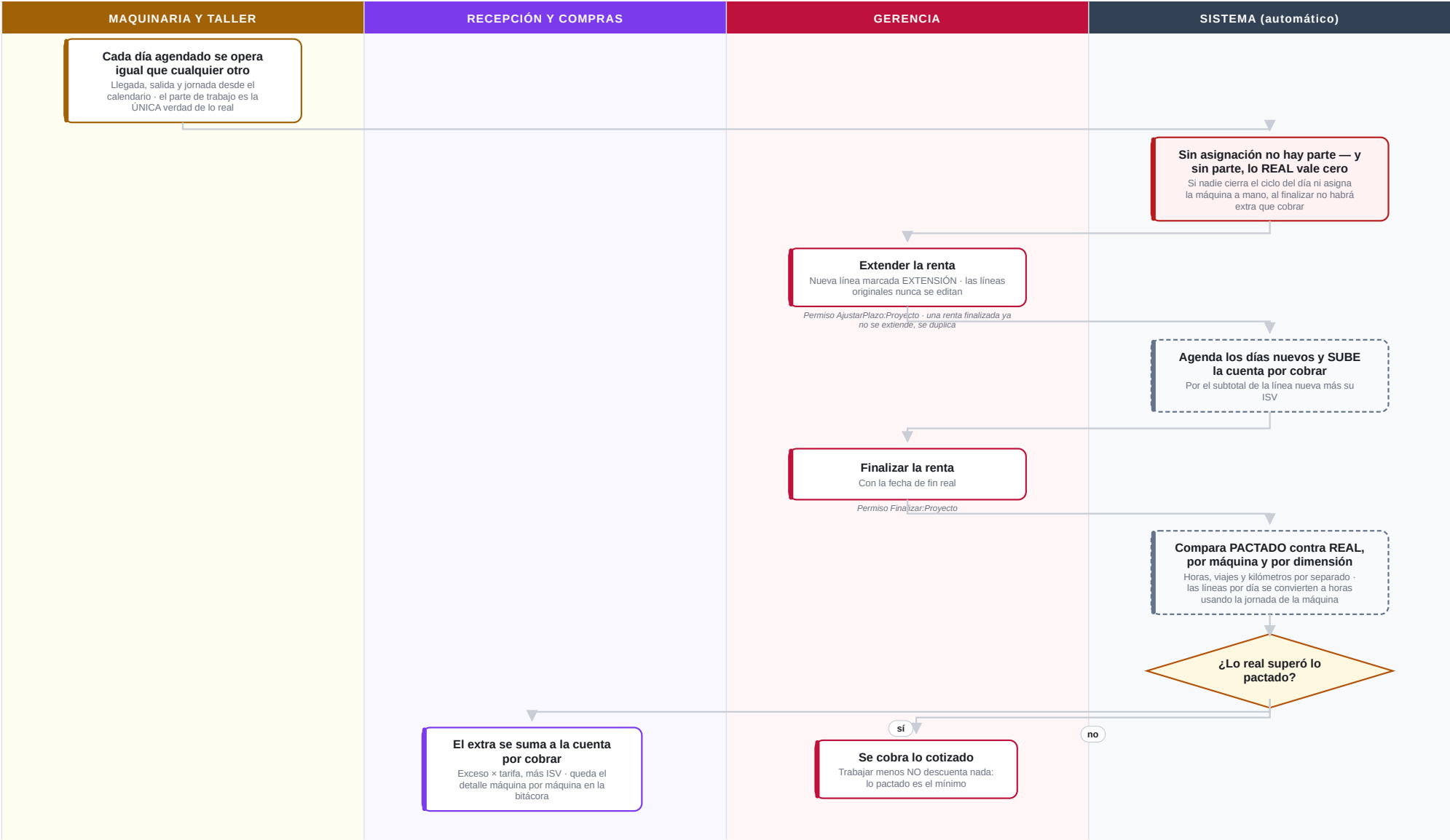
FASE 8a · Renta a clientes — de la cotización a la aprobación

Aprobar una renta es el botón que más cosas hace en el sistema: estados, plazo, agenda de todos los días y la cuenta por cobrar, todo junto o nada.



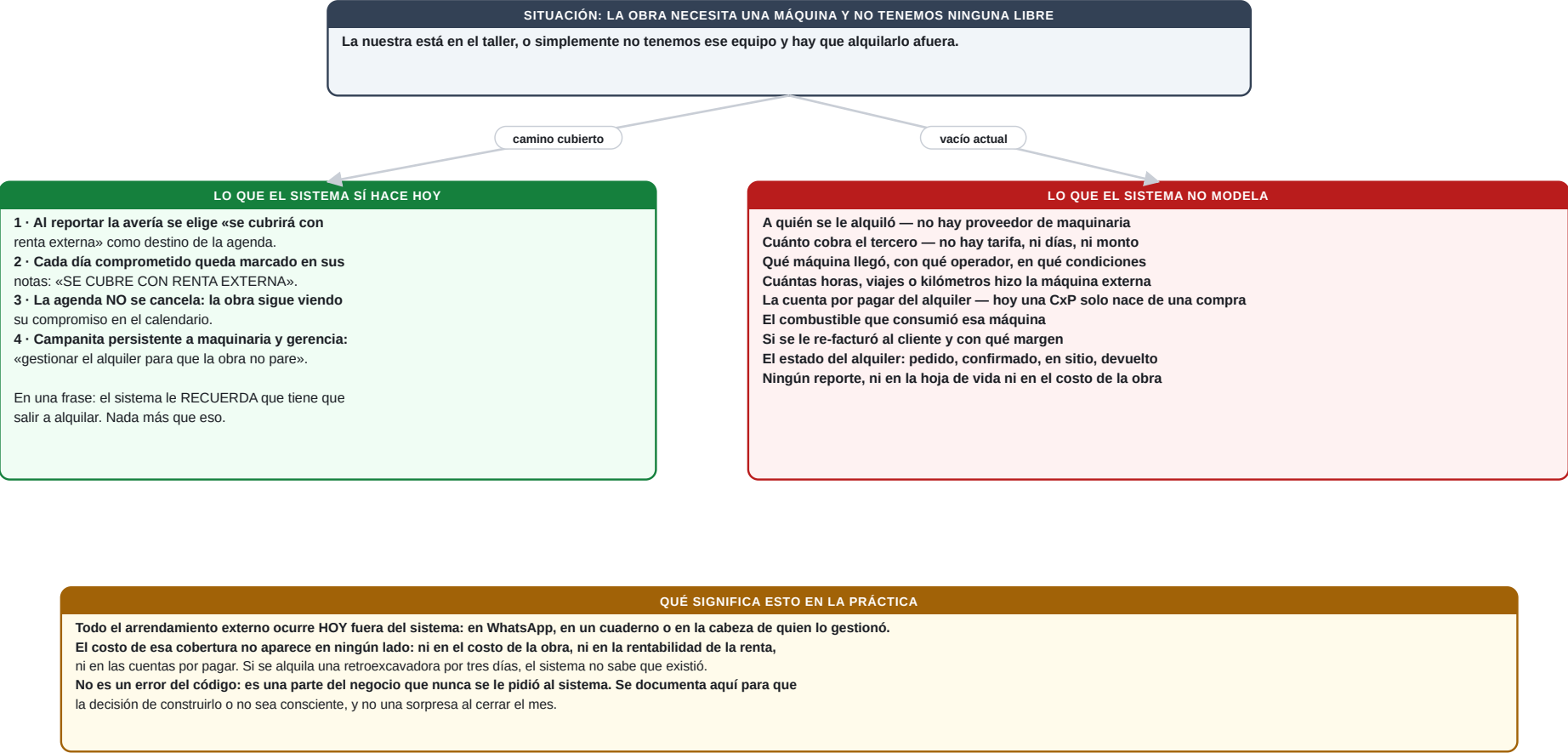
FASE 8b · Renta a clientes — operar, extender y cerrar

La regla del negocio: se cobra lo cotizado como mínimo; si el trabajo real lo supera, el excedente se suma. Nunca se devuelve nada.



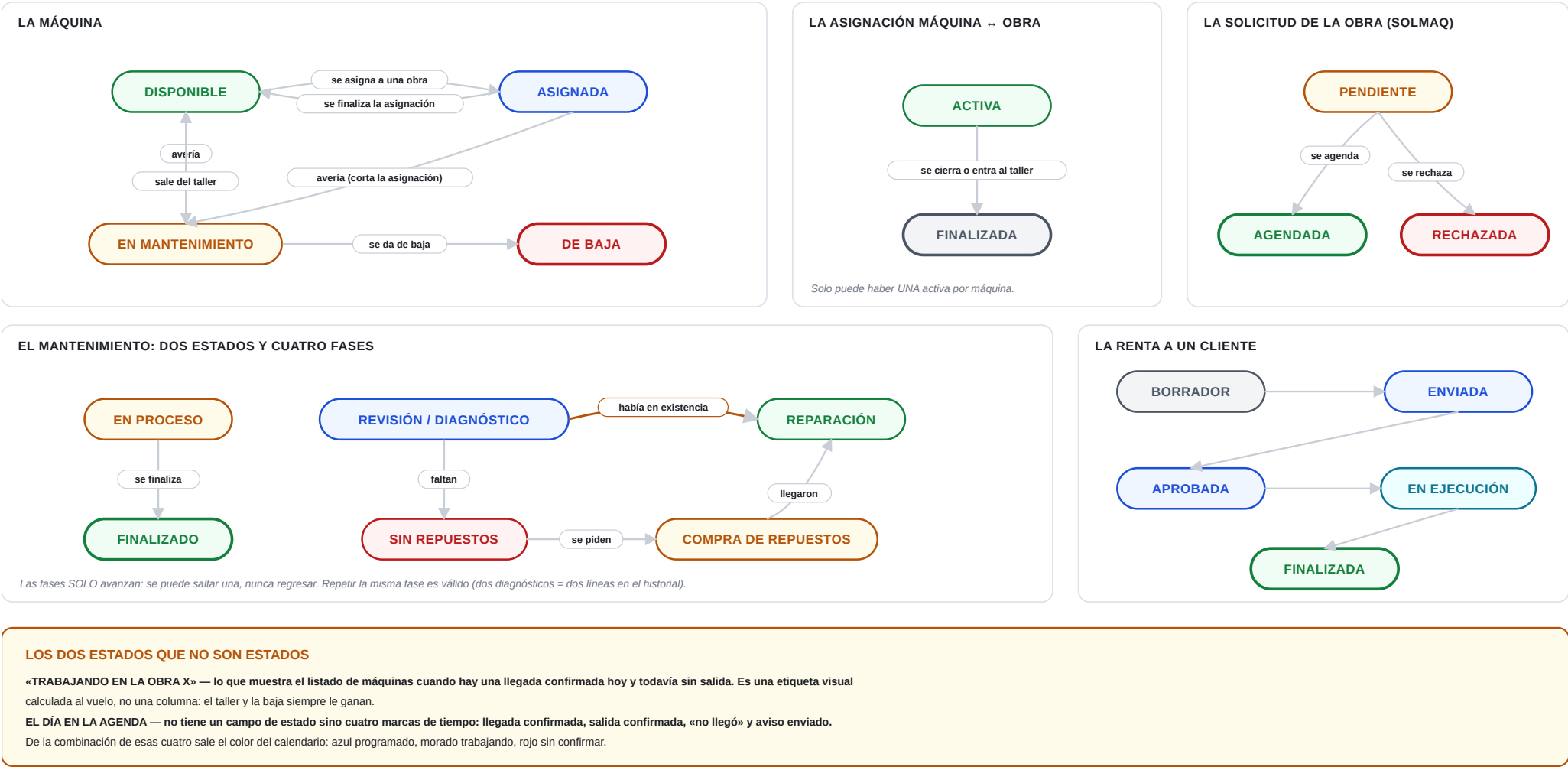
FASE 9 · Renta externa — cuando la máquina la alquilamos afuera

El único punto del módulo donde el sistema se detiene y el proceso sigue a mano. Conviene tenerlo claro antes de leer cualquier reporte de costos.



MAPA DE ESTADOS · las cinco máquinas de estado del módulo

Cada una es independiente y todas dejan responsable y fecha en la bitácora al moverse.



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES · quién puede hacer cada operación

Permisos de fábrica del seeder de roles. Todos son administrables desde Roles → pestaña Personalizados: esta tabla es el punto de partida, no una camisa de fuerza.

OPERACIÓN · QUÉ LA HABILITA	ENCARGADO DE OBRA	MAQUINARIA Y TALLER	RECEPCIÓN Y COMPRAS	GERENCIA
Dar de alta, editar y ver la hoja de vida de una máquina <i>Create / Update / View:Maquina</i>	—	✓	✓ comodín	—
Crear planes preventivos y registrar los cambios hechos <i>Update:Maquina</i>	—	✓	✓	—
Solicitar máquina para una obra <i>Create:SolicitudMaquina</i>	✓ solo SUS obras	✓	✓	✓
Resolver o rechazar la solicitud <i>Update:SolicitudMaquina</i>	—	✓	✓	✓
Agendar días en el calendario <i>Create:AgendaMaquina</i>	—	✓	✓	✓
Ver el calendario de maquinaria <i>View:CalendarioMaquinaria</i>	✓ lectura, sus obras	✓	✓	✓
Confirmar llegada y salida, o dejar constancia de «no llegó» <i>Ser encargado de ESA obra, o tener rol maquinaria o gerencia</i>	✓ su obra	✓	NUNCA	✓
Registrar la jornada desde el calendario <i>View:CapturaDelDia</i>	—	✓	✓	✓
Asignar la máquina a una obra y finalizar <i>Create / Update:AsignacionMaquina</i>	—	✓	✓	—
Registrar el parte completo (km, viajes, flete) y el combustible <i>Create:ParteTrabajo · vía la asignación activa</i>	—	✓	✓	—
Reportar avería y enviar al taller <i>Acceso al calendario o al catálogo de máquinas</i>	✓ su obra, desde el calendario	✓	✓	✓ desde el calendario
Registrar avances del taller <i>Update:MantenimientoMaquina</i>	—	✓	✓	—
Cambiar la prioridad de la reparación <i>Ser recepción o gerencia — maquinaria NO</i>	—	NUNCA	✓	✓ ver nota
Finalizar el mantenimiento <i>Acceso al recurso de mantenimientos</i>	—	✓	✓	—
Crear la cotización de renta <i>Create:Proyecto</i>	—	—	—	— ver nota
Enviar la cotización por WhatsApp <i>DescargarPdfComposicion:Proyecto</i>	—	—	—	✓
Aprobar la renta (agenda + cuenta por cobrar) <i>Iniciar:Proyecto</i>	—	—	—	✓
Extender la renta <i>AjustarPlazo:Proyecto</i>	—	—	—	✓
Finalizar la renta y cobrar el extra <i>Finalizar:Proyecto</i>	—	—	—	✓
Registrar el cobro del cliente <i>Update:CuentaPorCobrar</i>	—	—	✓	—
Resumen Excel pactado contra real <i>DescargarPdfCostos:Proyecto</i>	—	—	—	✓

Dos cosas que sorprenden en esta tabla. *Recepción* es el comodín de maquinaria (decisión del 19/07/2026): cubre todo el parque cuando el titular no está; lo único que nunca gana es confirmar llegadas, porque eso lo hace quien está en el sitio. Y *gerencia*, de fábrica, no administra el parque: solo agenda y resuelve solicitudes, así que no ve el catálogo ni la hoja de vida. Ambas cosas se ajustan desde Roles.

CATÁLOGO DE ESTADOS · las cinco máquinas de estado y sus fases

Todas avanzan y ninguna retrocede. Cada movimiento deja responsable y fecha.

ÁMBITO	ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUIÉN TIENE EL SIGUIENTE PASO
LA MÁQUINA	DISPONIBLE	Libre: se puede asignar, agendar y cotizar.	Maquinaria: asignarla a una obra
LA MÁQUINA	ASIGNADA	Trabajando para una obra con una tarifa pactada.	Maquinaria: finalizar la asignación
LA MÁQUINA	EN MANTENIMIENTO	En el taller. No se puede agendar ni asignar.	Maquinaria: registrar avances y finalizar
LA MÁQUINA	DE BAJA	Fuera del parque para siempre.	Nada — terminal
LA ASIGNACIÓN	ACTIVA	Vínculo vivo máquina ↔ obra. Solo una por máquina.	Quien captura: registrar partes y combustible
LA ASIGNACIÓN	FINALIZADA	Se cerró, o la cortó una avería.	Nada — terminal
LA SOLICITUD (SOLMAQ)	PENDIENTE	La obra pidió y falta resolver.	Maquinaria, recepción o gerencia
LA SOLICITUD (SOLMAQ)	AGENDADA	Se convirtió en días de agenda.	Nada — terminal
LA SOLICITUD (SOLMAQ)	RECHAZADA	Se descartó con motivo escrito.	Nada — terminal
EL MANTENIMIENTO	EN PROCESO	La reparación está abierta.	Maquinaria: avanzar de fase o finalizar
EL MANTENIMIENTO	FINALIZADO	Salió del taller.	Nada — terminal · la agenda NO se restaura sola
FASE DEL TALLER	REVISIÓN / DIAGNÓSTICO	Se está viendo qué tiene.	Puede saltar directo a reparación
FASE DEL TALLER	SIN REPUESTOS	Ya se sabe qué falta y aún no se pide.	Pedir los repuestos
FASE DEL TALLER	COMPRA DE REPUESTOS	Pedidos, con fecha estimada obligatoria.	Recibirlos y reparar
FASE DEL TALLER	REPARACIÓN	Se está arreglando.	Finalizar el mantenimiento
LA RENTA	BORRADOR → ENVIADA	La cotización todavía se edita.	Gerencia: aprobar
LA RENTA	APROBADA → EN EJECUCIÓN	Agenda creada y cuenta por cobrar generada.	Operar los días y, al final, finalizar
LA RENTA	FINALIZADA	Cerrada, con su extra cobrado si lo hubo.	Nada — terminal · ya no se extiende, se duplica

El día en la agenda no tiene estado. Tiene cuatro marcas de tiempo — llegada confirmada, salida confirmada, «no llegó» y aviso enviado — y de la combinación de las cuatro sale el color del calendario: azul programado, morado trabajando, rojo sin confirmar. Un día con parte de trabajo registrado desaparece del calendario porque ya cumplió.

AVISOS AUTOMÁTICOS · quién se entera de qué, y cuándo

Todos son campanitas dentro del sistema. En maquinaria no hay WhatsApp: se decidió que nadie persiga a nadie por teléfono. Quien ejecuta la acción nunca se auto-notifica, y el aviso se envía junto con la operación: si algo falla y se revierte, la campanita tampoco sale.

CUÁNDO	A QUIÉN	QUÉ DICE
Al agendar días a una obra	Encargados de esa obra	«Maquinaria agendada a tu obra» — una sola campanita por lote, agrupada por máquina
Al quedar una solicitud pendiente	Maquinaria, recepción y gerencia	«Solicitud de máquina por resolver» — si es URGENTE cambia el título y se pinta en rojo
Al resolverse la solicitud	Encargados de la obra, maquinaria, recepción y el solicitante	«Solicitud agendada» o «Solicitud rechazada», con el motivo
Cada 10 minutos · llega dentro de una hora	Encargados de esa obra	«Máquina por llegar a tu obra» — una sola vez por agendado
Al confirmar la llegada	Maquinaria, gerencia y recepción	«Máquina llegó a la obra»
Al confirmar la salida	Maquinaria, gerencia y recepción	«Máquina terminó en la obra»
Al marcar «no llegó»	Maquinaria, gerencia y recepción	«Máquina NO llegó a la obra», con el motivo escrito
07:00 · preventivo por tocar o vencido	Maquinaria, recepción y gerencia	«230 de 250 h · 45 de 90 días» — solo escala de nivel, nunca repite el mismo
07:05 · repuestos por llegar	Maquinaria, recepción y gerencia	«Deberían llegar HOY» o «deberían haber llegado el 09/08»
Al cambiar la prioridad del taller	Maquinaria, recepción y gerencia	«Prioridad de reparación: URGENTE», con el motivo si se escribió
Al entrar al taller, con agenda resuelta	Maquinaria y gerencia	«3 agendados transferidos · 2 cancelados», con el detalle día por día (persistente)
Al entrar al taller, con agenda en pie	Maquinaria y gerencia	«Se cubrirá con RENTA EXTERNA — gestionar el alquiler para que la obra no pare» (persistente)
Al SALIR del taller	Nadie	No hay aviso: solo el mensaje en pantalla de quien pulsó el botón
Al aprobar o finalizar una renta	Nadie, salvo la campanita de agenda	El resultado del extra solo lo ve quien finalizó

TAREAS PROGRAMADAS

HORARIO	TAREA	QUÉ HACE
Cada 10 minutos	maquinaria:avisar-llegadas	Avisa a la obra las máquinas que llegan dentro de la próxima hora. La marca de aviso evita repetir.
07:00 todos los días	maquinaria:avisar-mantenimientos	Recorre los planes preventivos activos de máquinas activas y avisa lo próximo y lo vencido.
07:05 todos los días	maquinaria:avisar-repuestos	Avisa las reparaciones cuya fecha estimada de repuestos llegó o ya pasó.
07:20 todos los días	compras:avisar-llegadas	Fuera del módulo, pero es el que avisa que la compra de repuestos del taller debería estar llegando.

REGLAS DURAS DEL MÓDULO · lo que el sistema no deja hacer

Cada una está validada en el servicio, no solo escondida en la pantalla: esconder un botón evita el error accidental, el bloqueo evita el error a secas.

- 1 Una máquina, una obra a la vez**
Solo puede existir una asignación activa por máquina, y el calendario no deja confirmar una llegada si la máquina sigue abierta en otra obra ese mismo día.
- 2 Sin asignación activa no hay nada que registrar**
Ni parte de trabajo ni combustible. Por eso el calendario fabrica una asignación automática de un día cuando la obra cierra el ciclo y no había ninguna.
- 3 Las horas extra no son horas adicionales**
Son el excedente sobre la jornada, ya contenido dentro del total del día. Y si hay excedente sin motivo escrito, el parte no entra.
- 4 El horómetro nunca retrocede**
Se valida dos veces: la lectura final contra la inicial capturada, y contra el horómetro real de la máquina bajo bloqueo. El kilometraje, en cambio, SUMA.
- 5 El costo se congela en el parte**
Se guarda la tarifa aplicada junto con el costo. Cambiar la tarifa del catálogo mañana no reescribe lo que ya se cobró a la obra.
- 6 Las fases del taller solo avanzan**
Se puede saltar una fase (había repuestos en existencia) y se puede repetir la misma, pero nunca regresar. Cada avance deja una línea con fecha, hora y autor.
- 7 Un mantenimiento abierto bloquea la agenda hacia adelante**
Mientras no tenga fecha de cierre, esa máquina no se puede agendar a ninguna obra desde el día en que entró al taller.
- 8 La llegada confirmada es historia, no plan**
Ninguna decisión del taller — cancelar, transferir a una sustituta o dejar en pie — toca un día que la obra ya confirmó.
- 9 La avería corta la asignación viva**
En el acto y con la fecha del reporte. La obra pierde la máquina, y al salir del taller la asignación NO se restaura sola.
- 10 Se cobra lo pactado como mínimo**
Si el trabajo real supera lo cotizado, el excedente se suma a la cuenta por cobrar. Trabajar menos no descuenta nada.
- 11 Las líneas originales de una renta no se editan**
Extender agrega una línea nueva marcada EXTENSIÓN y sube la cuenta por cobrar. Lo pactado el primer día queda como quedó.
- 12 Los domingos: depende de quién agenda**
La agenda ordinaria los salta salvo que se pida lo contrario. La renta a un cliente NO los salta: si el cliente pagó el domingo, se trabaja el domingo.

EL DINERO DE LA MAQUINARIA · qué entra al costo y qué se queda fuera

La hoja de vida de cada máquina es el expediente de rentabilidad, y funciona. Pero conviene leerla sabiendo exactamente qué está sumando.

CONCEPTO	CÓMO SE CALCULA	¿LO REGISTRA EL SISTEMA?	DÓNDE QUEDA
Lo que la obra le paga a maquinaria por el uso	Horas del parte × tarifa pactada en la asignación	✓	Es el «ingreso» de la hoja de vida. Se congela en cada parte.
El combustible	Litros × precio por litro del día	✓	Único costo que hoy se resta en la hoja de vida.
Lo que el cliente paga por una renta	Cantidad × tarifa congelada en la línea, más ISV	✓	Va a la cuenta por cobrar del proyecto, no a la hoja de vida de la máquina.
El extra por trabajar de más en una renta	(real – pactado) × tarifa, más ISV	✓	Se suma a la misma cuenta por cobrar al finalizar.
Los repuestos y la mano de obra del taller	Compra de categoría TALLER, gasto directo	NO	Se amarra a la reparación pero nada lo suma al costo de la máquina.
La renta de una máquina de un tercero	—	NO	No existe en el sistema: ni proveedor, ni monto, ni cuenta por pagar.
El operador de la máquina	Planilla, por fuera del módulo	NO	El parte guarda el nombre del operador, pero no su costo.
La depreciación y los seguros	—	NO	No se modelan en ninguna parte.

En una frase: la hoja de vida hoy dice *ingresos por uso – combustible*. Es útil para comparar máquinas entre sí y para ver qué obra usó cuál, pero no es todavía la rentabilidad real del equipo: para eso faltan el taller, el operador y la depreciación, y falta que el precio cobrado en una renta llegue hasta acá — hoy la hoja de vida valora el día al costo interno, no a lo que se le facturó al cliente.

BRECHAS Y PUNTOS DE ATENCIÓN · lo que conviene decidir

Nada de esto impide operar hoy. Se documenta para que las decisiones sean conscientes y no sorpresas al cerrar el mes. Ordenado por lo que cuesta dinero primero.

PRIORIDAD ALTA

Las horas extra se cuentan dos veces al medir lo real

El sistema deriva las horas extra restando la jornada al total del día: con jornada de 8 h y 10 h trabajadas guarda «10 horas» y «2 extra». Pero al comparar lo pactado contra lo real vuelve a sumar las dos cifras y lee 12 h. Afecta el extra que se le cobra al cliente al finalizar una renta, el resumen Excel y las horas de la hoja de vida. El costo del parte en sí está bien: usa solo el total del día.

PRIORIDAD ALTA

La jornada capturada desde el calendario nunca registra viajes ni kilómetros

Al cerrar el ciclo del día, el calendario solo pregunta horas y combustible. Para una volqueta que se cobra por viaje, o un pick-up que se cobra por kilómetro, ese día queda con cero viajes y cero km — y al finalizar la renta, lo real de esa dimensión sale en cero. Para capturarlos hay que entrar por la asignación y usar «Registrar parte». Por la misma razón, el horómetro y el kilometraje de la máquina no avanzan desde el calendario, así que el preventivo por horas o por km no se alimenta solo.

PRIORIDAD MEDIA

El costo del taller no llega a la rentabilidad de la máquina

La hoja de vida calcula utilidad = ingresos – combustible. Los repuestos, la mano de obra, el operador y la depreciación quedan fuera; del mantenimiento solo se cuenta cuántas veces entró al taller. El margen que muestra es margen sobre combustible, no margen real.

PRIORIDAD MEDIA

Salir del taller no restaura la agenda ni avisa a nadie

Entrar al taller manda campanita a maquinaria y gerencia con el detalle día por día. Salir no avisa a nadie: solo la máquina vuelve a Disponible. Los días cancelados hay que volver a agendarlos a mano y la nota «SE CUBRE CON RENTA EXTERNA» se queda escrita.

PRIORIDAD MEDIA

El resumen Excel y el cierre de la renta no dan el mismo número

El cierre aplica ISV al extra y trunca a cero las diferencias negativas; el resumen no aplica ISV y muestra las diferencias negativas tal cual. Los dos son correctos para lo que hacen, pero conviene saber cuál se está leyendo.

PRIORIDAD MEDIA

Gerencia, de fábrica, no administra el parque de máquinas

El seeder le da a gerencia solo agenda y solicitudes de máquina. No trae permisos sobre máquinas, asignaciones, partes, combustible ni mantenimientos, así que no ve el catálogo ni la hoja de vida. Sí puede confirmar llegadas y salidas, porque eso se decide por rol y no por permiso. Se corrige en un minuto desde Roles.

PRIORIDAD MEDIA

Nadie puede crear el proyecto de renta de fábrica

Aprobar, extender y finalizar una renta son permisos de gerencia, pero crear el proyecto exige Create:Proyecto, que el seeder no le da a ningún rol operativo: hoy sale del administrador. También se habilita desde Roles.

PRIORIDAD BAJA

La prioridad del taller la puede cambiar gerencia, pero no llega a la pantalla

El botón exige ser recepción o gerencia; sin embargo gerencia no trae permiso para ver el recurso de mantenimientos, así que en la práctica hoy solo recepción la cambia.

PRIORIDAD BAJA

La renta externa no existe como entidad

Es la brecha grande, pero es de alcance, no de código: el sistema recuerda que hay que salir a alquilar y nada más. Ver la página de la Fase 9 para el detalle de qué falta.

Las dos primeras se arreglan con cambios chicos y acotados; las de permisos, desde la pantalla de Roles sin tocar código. La renta externa es la única que es un módulo nuevo, y esa es una decisión de negocio: cuánto pesa hoy alquilar afuera.